

24 de Julho de 2023

Versão 101

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos equiprováveis e independentes. Sabe-se que $P(A \cup B) = 0.64$. O valor de $P(B/A)$ é:

(A) 0.42

(B) 0.40

(C) 0.38

(D) 0.36

- (3.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software* efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros de programação entre os seus colaboradores. Classificou o tipo de programas que desenvolvem segundo a sua ordem de complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que

- quando a ordem de complexidade do programa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
- a probabilidade da ordem de complexidade ser média é 20%;
- se ocorrem erros, a probabilidade do programa ter complexidade alta é 0.9434.

(a) Determine a probabilidade de um programa ter complexidade média e ocorrerem erros.

(b) Suponha que foram analisados 10 programas cuja ordem de complexidade foi classificada como média. Determine a probabilidade de em pelo menos 2 desses programas terem ocorrido erros.

- (1.0) 3. Admita que é engenheiro de controle de qualidade numa empresa de produção de hardware para computadores. A sua empresa recebeu um grande lote de componentes eletrónicos de um determinado fornecedor que afirma que cada lote só tem 5% de componentes defeituosas. O lote contém 500 componentes e é da sua responsabilidade inspecionar uma amostra aleatória de 50 componentes. O valor exato da probabilidade de encontrar 3 componentes defeituosas na amostra de 50 componentes é:

(A) 0.2138

(B) 0

(C) 0.2328

(D) 0.2199

- (1.0) 4. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes tais que $X \sim \mathcal{B}(4, 0.1)$ e $Y \sim \mathcal{P}(0.4)$. Determine $P(X + Y < 2)$.

- (4.5) 5. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta

X	0	1	2	Σ
Y				
0	0.28	a	0.04	b
1	c	d	e	0.6
Σ	0.46	f	0.4	

- Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.
- Determine a probabilidade do colaborador não ser experiente dado que se detetaram ocorrências de erro.
- Determine a probabilidade de serem detetadas ocorrências de erro e o trabalhador ser experiente.
- Verifique que X e Y não são independentes.

- (2.5) 6. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia linearmente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} ax & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{ax^2}{2} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & , \quad x > 2 \end{cases} .$$

sendo o seu valor esperado igual a $\frac{4}{3}$ com uma variância de $\frac{2}{9}$.

- (a) Prove que o valor da constante a é 0.5.
 (b) Sabe-se que, para problemas de uma certa dimensão, o tempo de execução do algoritmo não ultrapassa 1 segundo. Para problemas dessa dimensão, a probabilidade do tempo de execução ser superior a 0.5 segundos é:

(A) 0.5000 (B) 0.1875 (C) 0.7500 (D) 0.2500

- (c) Considere $X_1, X_2, \dots, X_{100}$, 100 variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para 100 problemas diferentes.

i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\sum_{i=1}^{100} X_i$.

ii. Determine a probabilidade do tempo total de execução dos 100 problemas ser no máximo 2 minutos.

- (2.5) 7. Em certos ambientes controlados, com uma infraestrutura de rede estável com configurações de servidor consistentes e baixa variabilidade na carga de trabalho, podemos admitir que o tempo de resposta do servidor segue uma distribuição normal. Suponha que se pretendem comparar dois servidores independentes com estas características. O tempo de resposta do servidor A segue uma distribuição normal de média 200 milissegundos e desvio padrão 20 milissegundos e o tempo de resposta do servidor B segue uma distribuição normal de média 180 milissegundos e desvio padrão 30 milissegundos.

- (a) Determine a probabilidade de pelo menos um dos servidores ter um tempo de resposta inferior a 180 milissegundos.
 (b) Em 10 acessos independentes aos servidores A e B, determine a probabilidade do tempo médio de resposta do servidor B ser inferior ao tempo médio de resposta do servidor A.

- (4.5) 8. Admita que é um *web developer* e que o seu trabalho consiste em otimizar o desempenho de sites. De dados recolhidos anteriormente, sabe-se que o site que pretende otimizar, tem um tempo de carregamento que segue aproximadamente uma distribuição normal de média 4.2 milissegundos e desvio-padrão 0.1 milissegundos. Após serem efetuadas por si, alterações ao código do site, recolheram-se os dados relativos aos tempos de carregamento de 101 acessos que se podem resumir em

$$\sum_{i=1}^{101} x_i = 380 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{101} x_i^2 = 1450$$

- (a) Determine estimativas cêntricas para desvio-padrão e para o tempo médio de carregamento do site, após serem efetuadas as alterações ao código.
 (b) Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de carregamento do site, após as alterações feitas ao código.
 (c) Teste ao nível de significância de 5% se o desvio-padrão do tempo de carregamento do site é superior ao que se verificava antes das alterações serem efetuadas.
 (d) Teste ao nível de significância de 5% se o tempo médio de carregamento do site é inferior ao que se verificava antes das alterações serem efetuadas.
 (e) Com base nas alíneas anteriores considera que as alterações efetuadas
- (A) melhoraram a qualidade do site;
 (B) melhoraram o tempo médio de carregamento do site, mas pioraram o desvio-padrão;
 (C) pioraram o tempo médio de carregamento do site, mas melhoraram o desvio-padrão;
 (D) pioraram a qualidade do site.

24 de Julho de 2023

Versão 102

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos equiprováveis e independentes. Sabe-se que $P(A \cup B) = 0.64$. O valor de $P(A/B)$ é:

(A) 0.42 (B) 0.40 (C) 0.38 (D) 0.36

- (3.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software* efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros de programação entre os seus colaboradores. Classificou o tipo de programas que desenvolvem segundo a sua ordem de complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que

- quando a ordem de complexidade do programa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
- a probabilidade da ordem de complexidade ser média é 20%;
- se ocorrem erros, a probabilidade do programa ter complexidade alta é 0.9434.

(a) Determine a probabilidade de um programa ter complexidade média e ocorrerem erros.

(b) Suponha que foram analisados 15 programas cuja ordem de complexidade foi classificada como média. Determine a probabilidade de terem ocorrido erros no máximo em 2 desses programas.

- (1.0) 3. Admita que é engenheiro de controle de qualidade numa empresa de produção de hardware para computadores. A sua empresa recebeu um grande lote de componentes eletrónicos de um determinado fornecedor que afirma que cada lote só tem 5% de componentes defeituosas. O lote contém 500 componentes e é da sua responsabilidade inspecionar uma amostra aleatória de 40 componentes. O valor exato da probabilidade de encontrar 3 componentes defeituosas na amostra de 40 componentes é:

(A) 0.1925 (B) 0.1804 (C) 0 (D) 0.1851

- (1.0) 4. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes tais que $X \sim \mathcal{B}(4, 0.1)$ e $Y \sim \mathcal{P}(0.4)$. Determine $P(X + Y \geq 2)$.

- (4.5) 5. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

X	0	1	2	Σ
Y				
0	0.28	a	0.04	b
1	c	d	e	0.6
Σ	0.46	f	0.4	

- Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.
- Determine a probabilidade do colaborador não ser experiente dado que se detetaram ocorrências de erro.
- Determine a probabilidade de serem detetadas ocorrências de erro e o trabalhador ser experiente.
- Verifique que X e Y não são independentes.

- (2.5) 6. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia linearmente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} ax & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{ax^2}{2} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & , \quad x > 2 \end{cases} .$$

sendo o seu valor esperado igual a $\frac{4}{3}$ com uma variância de $\frac{2}{9}$.

- (a) Prove que o valor da constante a é 0.5.
 (b) Sabe-se que, para problemas de uma certa dimensão, o tempo de execução do algoritmo não ultrapassa 1 segundo. Para problemas dessa dimensão, a probabilidade do tempo de execução ser inferior a 0.5 segundos é:

(A) 0.0625 (B) 0.7500 (C) 0.9375 (D) 0.2500

- (c) Considere $X_1, X_2, \dots, X_{100}$, 100 variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para 100 problemas diferentes.

i. Deduza a lei aproximada da variável aleatória $\sum_{i=1}^{100} X_i$.

ii. Determine a probabilidade do tempo total de execução dos 100 problemas ser no mínimo 2 minutos.

- (2.5) 7. Em certos ambientes controlados, com uma infraestrutura de rede estável com configurações de servidor consistentes e baixa variabilidade na carga de trabalho, podemos admitir que o tempo de resposta do servidor segue uma distribuição normal. Suponha que se pretendem comparar dois servidores independentes com estas características. O tempo de resposta do servidor A segue uma distribuição normal de média 200 milissegundos e desvio padrão 20 milissegundos e o tempo de resposta do servidor B segue uma distribuição normal de média 180 milissegundos e desvio padrão 30 milissegundos.

- (a) Determine a probabilidade de pelo menos um dos servidores ter um tempo de resposta superior a 180 milissegundos.
 (b) Em 10 acessos independentes aos servidores A e B, determine a probabilidade do tempo médio de resposta do servidor B ser superior ao tempo médio de resposta do servidor A.

- (4.5) 8. Admita que é um *web developer* e que o seu trabalho consiste em otimizar o desempenho de sites. De dados recolhidos anteriormente, sabe-se que o site que pretende otimizar, tem um tempo de carregamento que segue aproximadamente uma distribuição normal de média 4.2 milissegundos e desvio-padrão 0.1 milissegundos. Após serem efetuadas por si, alterações ao código do site, recolheram-se os dados relativos aos tempos de carregamento de 101 acessos que se podem resumir em

$$\sum_{i=1}^{101} x_i = 380 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{101} x_i^2 = 1450$$

- (a) Determine estimativas cêntricas para desvio-padrão e para o tempo médio de carregamento do site, após serem efetuadas as alterações ao código.
 (b) Determine um intervalo de confiança a 98% para o tempo médio de carregamento do site após, as alterações feitas ao código.
 (c) Teste ao nível de significância de 2% se o desvio-padrão do tempo de carregamento do site é inferior ao que se verificava antes das alterações serem efetuadas.
 (d) Teste ao nível de significância de 2% se o tempo médio de carregamento do site é superior ao que se verificava antes das alterações serem efetuadas.
 (e) Com base nas alíneas anteriores considera que as alterações efetuadas
 (A) melhoraram a qualidade do site;
 (B) melhoraram o tempo médio de carregamento do site, mas pioraram o desvio-padrão;
 (C) pioraram o tempo médio de carregamento do site, mas melhoraram o desvio-padrão;
 (D) pioraram a qualidade do site.